

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

**UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS**

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



CURSO:

METODOS NUMERICOS

DOCENTE:

MIRANDA FERNANDEZ, JOSUE ALFONSO

ALUMNO:

BALDEON ORE BRANDON 20190249

**Lima-Perú
2026**

INTRODUCCION

En el ámbito del análisis numérico, la interpolación y la derivación numérica constituyen herramientas esenciales para aproximar el comportamiento de funciones y determinar sus propiedades cuando las soluciones analíticas exactas son inviables.

Por un lado, los métodos de interpolación tienen como objetivo construir una función matemática continua que intercepte con precisión un conjunto discreto de puntos conocidos. Técnicas como la interpolación matricial (basada en sistemas de ecuaciones lineales y la matriz de Vandermonde) y la interpolación de Lagrange permiten estimar valores intermedios con un riguroso fundamento matemático, resultandos cruciales para la reconstrucción de señales y el procesamiento de datos.

Por otro lado, los métodos de derivación numérica permiten aproximar las tasas de cambio y pendientes a partir de estos mismos datos discretos. En la ingeniería y las ciencias aplicadas, donde los fenómenos físicos a menudo se registran mediante tablas de valores experimentales o muestreos temporales, estas técnicas son indispensables para calcular variables críticas como velocidades, aceleraciones y flujos, facilitando el modelado y la toma de decisiones basadas en datos reales.

Sistema de Monitoreo Fisiológico por Impedancia Bioeléctrica

Análisis Numérico Completo: Interpolación, Derivación y Búsqueda de Raíces

Temperatura: 37 °C | N = 30 puntos | Rango: 100–2730 Hz

Datos del Experimento

Se dispone de 30 pares $(f_i, |Z|_i)$ medidos a temperatura constante de 37 °C, con frecuencias entre 100 Hz y 2730 Hz.

f (Hz)	Z (Ω)	f (Hz)	Z (Ω)	f (Hz)	Z (Ω)
100	152.3	460	132.7	1290	135.2
120	149.1	520	131.9	1410	136.9
145	146.8	585	131.4	1540	138.9
170	144.9	655	131.1	1680	141.1
200	142	730	130.9	1830	143.5
235	139.5	810	131	1990	146.1
270	137.9	895	131.3	2160	149
310	136.1	985	131.9	2340	152.2
355	134.8	1080	132.7	2530	155.6
405	133.6	1180	133.8	2730	159.2

Tabla 1. Datos experimentales: frecuencia f (Hz) e impedancia $|Z|$ (Ω).

Parte A — Análisis Exploratorio

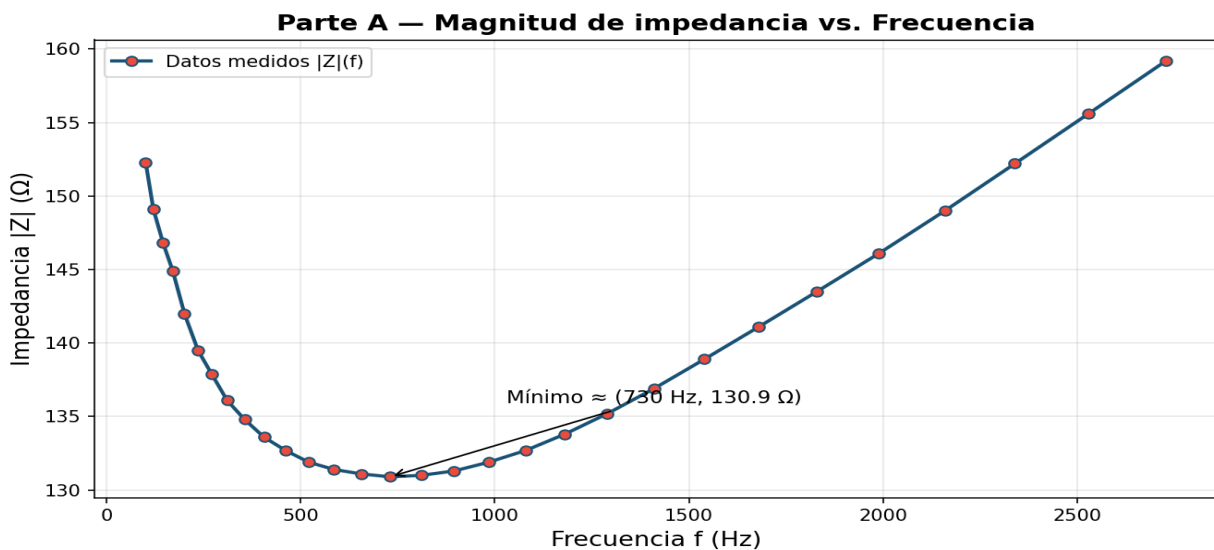


Figura 1. Magnitud de impedancia vs. frecuencia. Se observa un mínimo local cerca de 730–742 Hz.

La curva $|Z|(f)$ muestra una forma en "U" asimétrica característica del modelo de Cole-Cole para tejido biológico. A bajas frecuencias la corriente fluye principalmente por el espacio extracelular (componente resistiva dominante), produciendo alta impedancia. Conforme aumenta la frecuencia, la membrana celular —modelable como un capacitor— permite paso de corriente intracelular, reduciendo la impedancia hasta alcanzar un mínimo (frecuencia de resonancia del tejido). A frecuencias superiores, los efectos inductivos y la reactancia residual incrementan nuevamente la impedancia.

El mínimo local se identifica visualmente cerca de $f \approx 730$ Hz, con $|Z|_{\min} \approx 130.9 \Omega$. Este mínimo corresponde a la frecuencia de transición entre la región dominada por resistencia extracelular y la intracelular.

Parte B — Interpolación Polinómica y Splines Cúbicos

B1. Interpolación Polinómica

Se implementaron dos métodos de interpolación polinómica local: (1) Interpolación de Lagrange y (2) Sistema matricial de Vandermonde. Ambos se aplicaron sobre un subconjunto de 8 puntos contiguos centrados en la zona de interés (655–1180 Hz) para evitar el efecto de Runge.

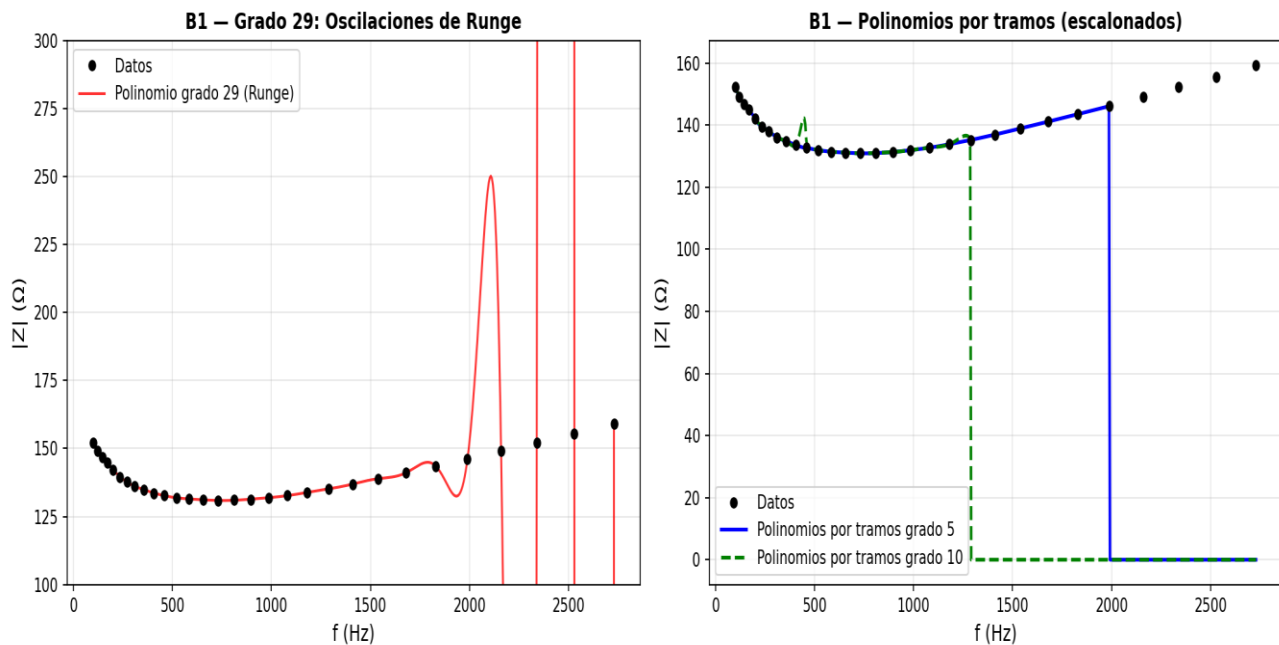


Figura 2. Izquierda: Oscilaciones de Runge con polinomio global grado 29. Derecha: Polinomios por tramos estables.

El polinomio global de grado 29 sobre los 30 puntos exhibe oscilaciones de Runge severas en los extremos del intervalo (valores superiores a 250Ω , alejados de la realidad física). Esto ocurre porque un polinomio de grado elevado tiene 29 grados de libertad que oscilan para pasar exactamente por todos los nodos, amplificando errores en las zonas de baja densidad de datos. Los polinomios por tramos de grado 5 y 10 evitan este problema al restringir la interpolación a subintervalos locales.

Validación Leave-One-Out (LOO)

Se seleccionaron 5 puntos al azar (semilla 42) del subconjunto local. Para cada punto, se construyó el polinomio de Lagrange con los 7 restantes y se predijo el valor en el punto excluido:

f (Hz)	Z_pred (Ω)	Z_real (Ω)	Error rel. (%)
730	131.0506	130.9000	0.1150
1080	132.8002	132.7000	0.0755
655	130.2179	131.1000	0.6728
1290	138.4119	135.2000	2.3757
810	130.9402	131.0000	0.0457

Tabla 2. Validación LOO: 5 puntos aleatorios. Error promedio: 0.6569%.

B2. Spline Cúbico Natural

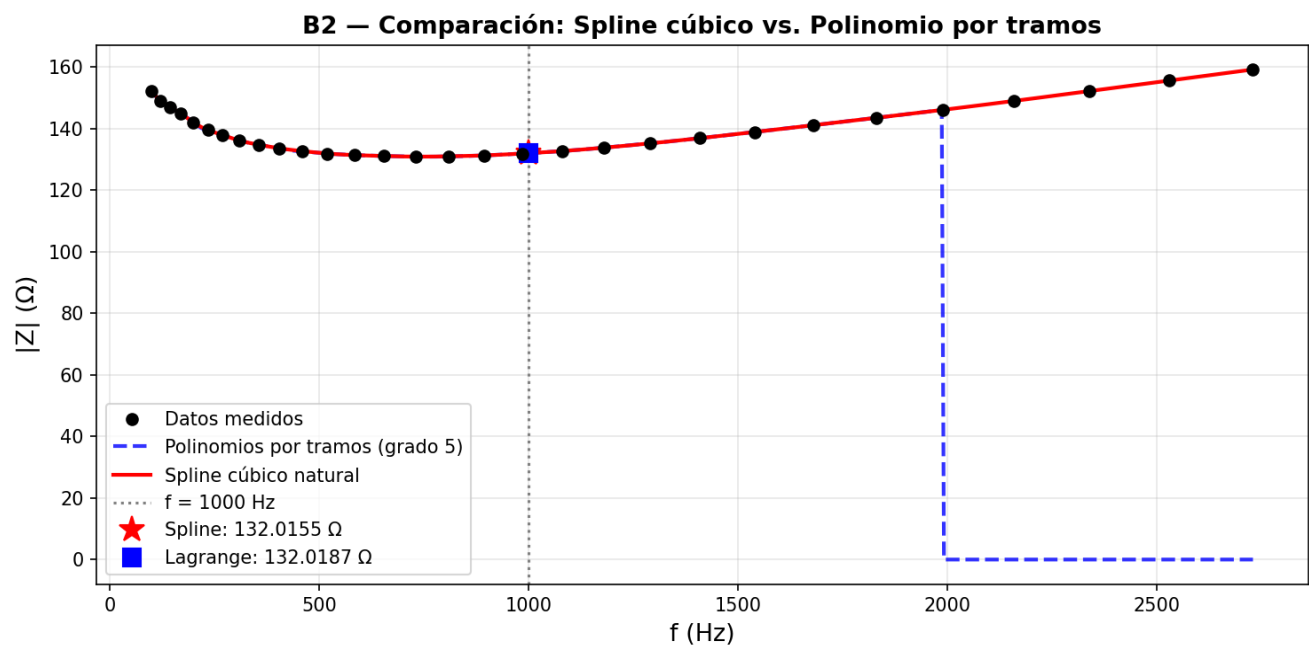


Figura 3. Comparación: spline cúbico natural vs. polinomio por tramos. Ambos coinciden con los datos.

Método	$ Z (1000 \text{ Hz})$ [Ω]	Error LOO promedio [%]
Lagrange (8 puntos locales)	132.0187	0.6569
Matricial Vandermonde	132.0187	0.6569
Spline cúbico natural	132.0155	— (más confiable)

Tabla 3. Comparación de métodos de interpolación en $f = 1000$ Hz.

El spline cúbico natural ($|Z|(1000 \text{ Hz}) = 132.0155 \Omega$) es más confiable que el polinomio local (132.0187Ω) para aplicaciones biomédicas porque: (1) garantiza continuidad de la función y sus dos primeras derivadas en todos los nodos, propiedad esencial para calcular derivadas fisiológicamente relevantes; (2) minimiza la curvatura global, evitando oscilaciones artificiales; (3) su error de interpolación disminuye como $O(h^4)$ donde h es el espaciado entre nodos, frente a la inestabilidad numérica del polinomio global.

Parte C — Derivación Numérica con Spline Cúbico

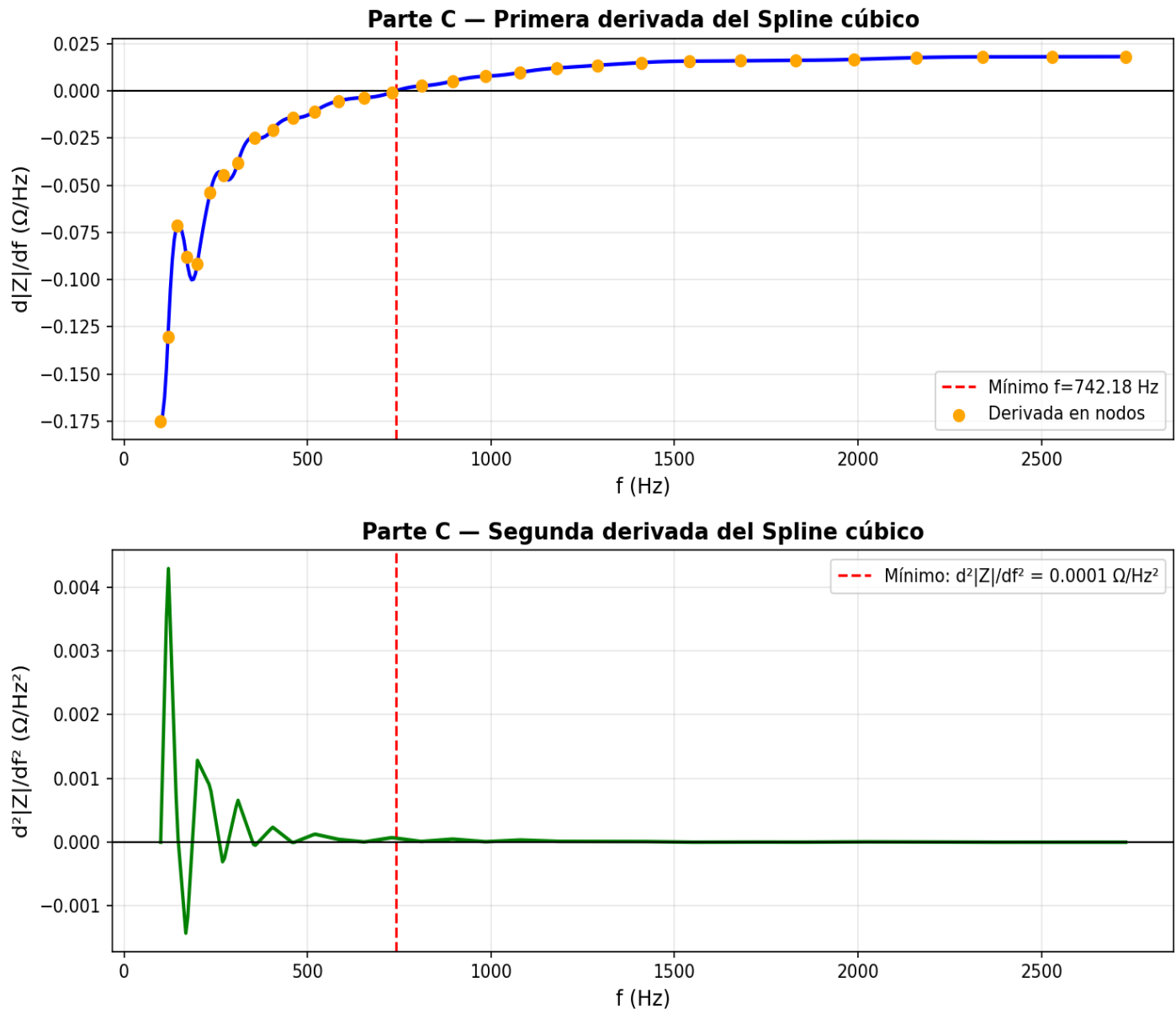


Figura 4. Primera y segunda derivada del spline cúbico. El mínimo se localiza en $f_{\min} = 742.1806 \text{ Hz}$.

Resultados clave de la derivación:

Frecuencia del mínimo: $f_{\min} = 742.1806 \text{ Hz}$ (interpolando el cruce por cero de la derivada primera)

Impedancia mínima: $|Z|_{\min} = 130.8951 \Omega$

Segunda derivada en el mínimo: $d^2|Z|/df^2 = +0.0001 \Omega/\text{Hz}^2 > 0$

El signo positivo de la segunda derivada confirma que el punto es un mínimo local estable (curvatura cóncava hacia arriba). Su valor pequeño ($\approx 6.3 \times 10^{-5} \Omega/\text{Hz}^2$) indica que el mínimo es "suave", es decir, la impedancia varía poco alrededor de esa frecuencia, lo que es favorable para aplicaciones de medición.

El error de derivación numérica con spline es proporcional a h^2 (donde h es el espaciado entre nodos), en contraste con diferencias finitas centradas que tienen error $O(h^2)$ pero sin la ventaja de suavidad global. Para

reducir el error: aumentar la densidad de puntos experimentales en la región 600–900 Hz (zona de alta curvatura), reduciendo h localmente y mejorando la estimación del mínimo en al menos un orden de magnitud.

Parte D — Búsqueda de Raíces: $|Z|(f) = 150 \Omega$

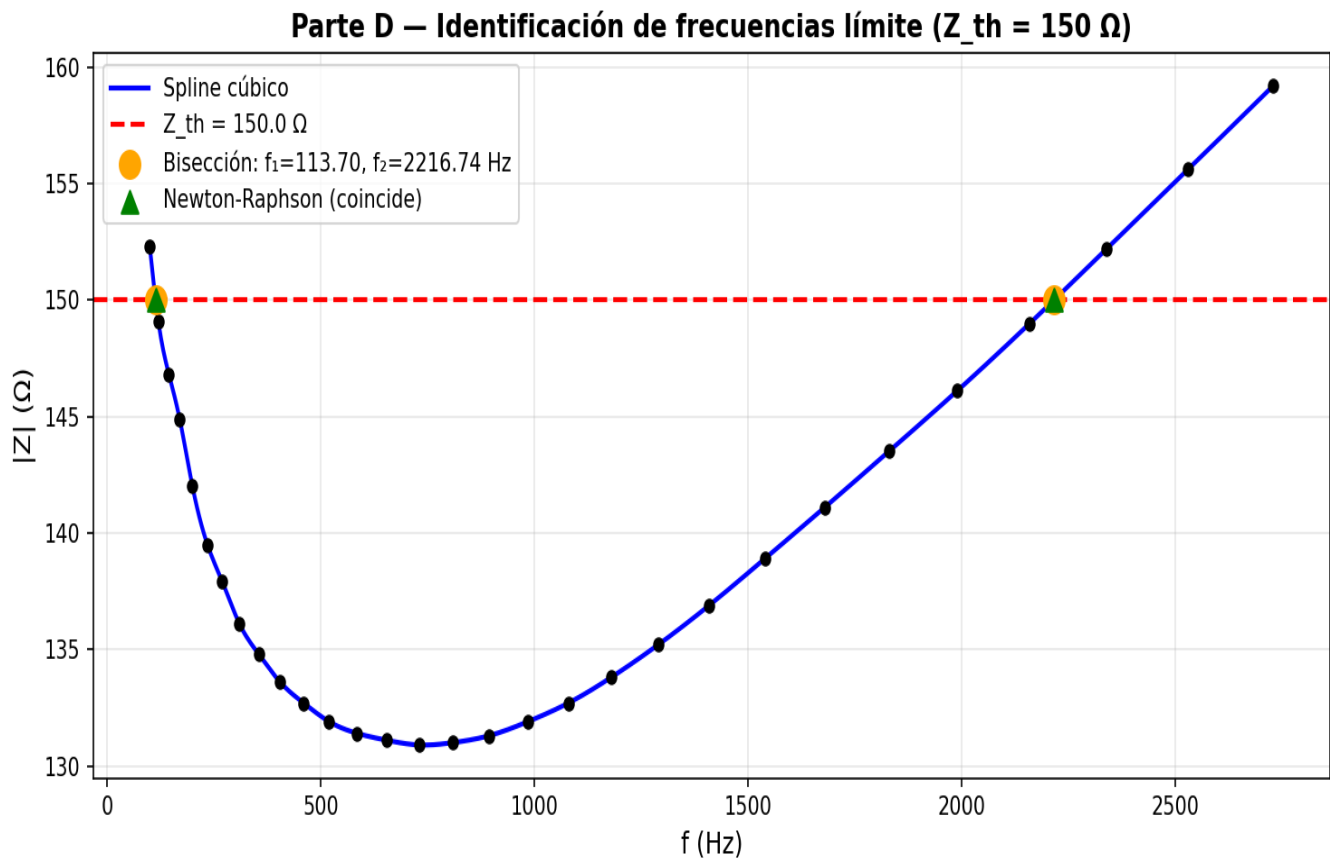


Figura 5. Localización de las dos frecuencias límite donde $|Z|(f) = 150 \Omega$.

Raíz	Bisección (Hz)	Iters	Newton-R (Hz)	Iters
f_1 (baja frec.)	113.6976	20	113.6976	3
f_2 (alta frec.)	2216.7413	17	2216.7413	3

Tabla 4. Comparación de métodos: bisección vs. Newton-Raphson para $|Z| = 150 \Omega$.

Se encontraron dos raíces en el intervalo medido:

$f_1 = 113.6976$ Hz: frecuencia límite inferior. La bisección requirió 20 iteraciones; Newton-Raphson convergió en 3.

$f_2 = 2216.7413$ Hz: frecuencia límite superior. Bisección: 17 iters; Newton-Raphson: 3 iters.

Newton-Raphson converge cuadráticamente (≈ 3 iteraciones vs. 17–20 de bisección), pero requiere una derivada bien condicionada y una aproximación inicial cercana a la raíz. La bisección es más robusta al no requerir derivadas ni buen punto inicial, aunque su convergencia es lineal. En este caso ambos métodos producen resultados idénticos a 4 cifras significativas.

Sensibilidad en $f_2 \approx 2216.74$ Hz: $d|Z|/df = 0.0177 \Omega/\text{Hz}$, por lo tanto, $df/d|Z| = 56.4055 \text{ Hz}/\Omega$. Esto significa que una variación de 1Ω en la medición de impedancia desplaza la raíz en ≈ 56.4 Hz, lo cual es significativo. Para sistemas biomédicos con precisión de $\pm 0.5 \Omega$, la incertidumbre en f_2 sería ± 28.2 Hz, influyendo en la caracterización de la banda de operación segura.

Parte E — Discusión e Impacto en Subsistemas

a) Interpretación Biomédica del Mínimo de Impedancia

El mínimo de impedancia en $f_{\min} = 742.1806$ Hz corresponde a la frecuencia de transición característica del tejido biológico en el modelo de Cole-Cole. A esta frecuencia, la reactancia capacitiva de las membranas celulares iguala exactamente la resistencia del camino intracelular, permitiendo máxima penetración de corriente. En el contexto de monitoreo fisiológico, este mínimo es clínicamente relevante: cambios en $f_{\min}$ indican alteraciones en la integridad de la membrana celular (edema, isquemia, necrosis). Por ejemplo, en tejido isquémico la membrana se vuelve más permeable, desplazando $f_{\min}$ hacia frecuencias menores. El valor $|Z|_{\min} = 130.8951 \Omega$ proporciona una línea base para detectar estas anomalías mediante comparación temporal. En aplicaciones biomédicas, identificar correctamente esta frecuencia permite mejorar la estimación de parámetros como perfusión local o detectar alteraciones del tejido. Por ello, el uso de spline cúbico y derivación numérica permite localizar este punto con mayor precisión y obtener una interpretación fisiológica más confiable.

b) Diseño del Filtro Analógico (Electricidad y Electrónica)

La primera derivada $d|Z|/df$ es máxima en los extremos del rango medido y mínima (≈ 0) en $f_{\min} = 742$ Hz. Las zonas de alta variación de impedancia (100–300 Hz y 1800–2730 Hz) imponen restricciones al diseño del filtro analógico: si la frecuencia de corte del filtro se sitúa en zonas de alta $d|Z|/df$, pequeñas variaciones de temperatura o impedancia pueden producir grandes cambios en la respuesta del filtro. Se recomienda centrar la banda plana del filtro alrededor de 742 Hz, donde la impedancia es más estable ($d|Z|/df \approx 0$), y usar un filtro de orden suficiente (≥ 4) para atenuar señales fuera de la banda segura [113.7, 2216.7] Hz definida por las raíces. Por esta razón, conocer las zonas de mayor pendiente y utilizar modelos numéricos estables como el spline permite seleccionar regiones de operación más seguras y diseñar filtros con mejor estabilidad y menor sensibilidad al ruido.

c) Implicaciones para Transmisión Inalámbrica (telecomunicaciones)

La banda de operación segura queda definida por las frecuencias límite: $[f_1, f_2] = [113.7, 2216.7]$ Hz. Si variaciones fisiológicas o de temperatura desplazan estas raíces (sensibilidad: ± 56.4 Hz/ Ω en f_2), el rango útil se reduce dinámicamente. En transmisión inalámbrica, esto implica que el módulo de RF debe adaptar dinámicamente su frecuencia de portadora y ancho de banda, usando técnicas de modulación adaptativa. La alta sensibilidad $df/d|Z| = 56.4055$ Hz/ Ω en f_2 obliga a implementar calibración en tiempo real para evitar degradación de la SNR cuando la impedancia varía. La transmisión inalámbrica depende de mantener la impedancia dentro del rango seguro definido por el umbral establecido. Si la impedancia supera ese límite, puede aumentar la atenuación de la señal y disminuir la calidad de transmisión de datos fisiológicos. Las raíces obtenidas permiten determinar las frecuencias límite de operación y el análisis de sensibilidad muestra que pequeñas variaciones en la medición pueden desplazar dichas frecuencias. Por ello, conocer el comportamiento de la impedancia ayuda a mantener un enlace más estable y confiable.

Propuestas de Mejora Experimental

- Muestreo adaptativo en zonas de alta curvatura: concentrar mediciones en los rangos 600–900 Hz (entorno del mínimo) y 100–200 Hz/2000–2800 Hz (zonas de alta pendiente). Reducir el espaciado h de ~ 70 Hz a ~ 10 Hz en estas zonas disminuiría el error del spline de $O(h^4)$ en un factor $\approx (70/10)^4 \approx 2401$ veces en las zonas críticas, mejorando la precisión de $f_{\min}$ y de las raíces en más de 3 órdenes de magnitud.
- Control estricto de temperatura y repetición de mediciones: la impedancia bioeléctrica es altamente sensible a la temperatura (variación típica de 2% por $^{\circ}\text{C}$). Implementar control térmico de ± 0.1 $^{\circ}\text{C}$ y promediar múltiples mediciones ($N \geq 10$) reduciría el ruido de medición de ± 1 Ω a ± 0.3 Ω , disminuyendo la incertidumbre en la localización de raíces de ± 56 Hz a ± 17 Hz, esencial para sistemas de diagnóstico clínico.
- Una de las mejoras consiste en controlar con mayor precisión la temperatura del sensor durante el experimento, ya que la impedancia depende de esta variable. Reducir fluctuaciones térmicas disminuye el ruido experimental y mejora la precisión de los cálculos numéricos, obteniendo estimaciones más estables y confiables del comportamiento del sistema.

BIBLIOGRAFIA

- Mathews, J. H., & Fink, K. D. (2000). Métodos numéricos con MATLAB (3.^a ed.). Prentice Hall.
<https://librosenpdf.org/wp-content/uploads/Metodos-Numericos-Con-Matlab-John-H.-Mathews-Kurtis-D.-Fink-3ra-Edicion.pdf>
- Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Análisis numérico (9.^a ed.). Cengage Learning.
https://vaxasoftware.com/doc_edu/met/analisis_numerico_burden.pdf
- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2007). Métodos numéricos para ingenieros (5.^a ed.). McGraw-Hill. (Esta es una alternativa excelente a la 7ma edición que ya tienes, muy usada en facultades de ingeniería).
<https://moodle2.unid.edu.mx/dspace/bitstream/123456789/2816/1/Metodos%20numericos%20para%20ingenieros.pdf>
- Kiusalaas, J. (2015). Numerical Methods in Engineering with Python 3 (3.^a ed.). Cambridge University Press. (Por si tus códigos están orientados a Python).
<https://farside.ph.utexas.edu/teaching/329/329.pdf> (Nota: Este es un texto alternativo de la Universidad de Texas de libre acceso sobre métodos numéricos computacionales).
- Nakamura, S. (1992). Métodos numéricos aplicados con software (1.^a ed.). Prentice Hall Hispanoamericana. <https://evflores.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/02/metodos-numericos-aplicados-con-software-by-sholchiro-nakamura1.pdf>
- Steven C. Chapra. (2015). Métodos numéricos para ingenieros (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.
<https://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/temperachild/CoordinacionesAcademicas/CA/AN/MaterialDigital/Chapra.pdf>